

1 - Étude d'une fonction

Soient f , g et h les fonctions définies par $f(x) = e^{-x^2}$, $g(x) = -x^4 + 2x^2 + 1$ et $h(x) = \frac{x+1}{x-2}$.

x	$-\infty$	$+\infty$			
e^{x^2}	$+$				
$f(x)$	$+$				
x	$-\infty$	$-\sqrt{1+\sqrt{2}}$	$\sqrt{1+\sqrt{2}}$	$+\infty$	
x^4-2x^2-1	$+$	0	$-$	0	$+$
$g(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$
x	$-\infty$	-1	2	$+\infty$	
$x+1$	$-$	0	$+$	$+$	
$x-2$	$-$	$-$	0	$+$	
$h(x)$	$+$	0	$-$	$\parallel$	$+$

x	$-\infty$	0	$+\infty$			
$f'(x)$	$+$	0	$-$			
$f(x)$	0	$\nearrow$	1	$\searrow$	0	
x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$	
$g'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$	0
$g(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	2	$\searrow$	1	$\nearrow$
x	$-\infty$	2				$+\infty$
$h'(x)$	$-$	$\parallel$				$-$
$h(x)$	1	$\searrow$	$-\infty$	$\parallel$	$+\infty$	$\searrow$

$$f'(x) = -2xe^{-x^2}$$

$$g'(x) = 4x(1 - x^2)$$

$$h'(x) = -\frac{3}{(x-2)^2}$$

$$f''(x) = 2(2x^2 - 1)e^{-x^2}$$

$$g''(x) = 4 - 12x^2$$

$$h''(x) = \frac{6}{(x-2)^3}$$

$$f(x) = 0 \iff x \in \{\emptyset\}$$

$$g(x) = 0 \iff x \in \left\{-\sqrt{1+\sqrt{2}}, \sqrt{1+\sqrt{2}}\right\}$$

$$h(x) = 0 \iff x \in \{-1\}$$



